

Автоматический анализ текстов с помощью графовых представлений

Анастасия Евгеньевна Вознюк
Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. В. Грабовой

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ
Специализация: Интеллектуальный анализ данных

23 мая 2026

Цель работы

Проблема: Исследуется проблема оценки семантического качества текста, насколько он логически выстроен. Существующие метрики (BLEU, BERTScore и др.) оценивают *содержание*, но не *структурную связность* текста.

Цель исследования:

Разработать интерпретируемую, многокомпонентную меру связности, опирающуюся на дискурсивную структуру RST.

Предлагаемый метод решения:

С помощью парсеров риторической структуры RST представить текст в виде дерева, где вершины – семантические единицы и провести анализ этого графа.

Постановка задачи

- ▶ $T = (e_1, \dots, e_n)$ — текст как последовательность элементарных дискурсивных единиц (ЭДЕ)
- ▶ $\mathcal{T} = (V, E, \ell, \nu)$ — RST-дерево:
 - листья = ЭДЕ,
 - внутренние узлы = риторические отношения $r \in \mathcal{R}$,
 - метка ядерности $\nu \in \{N, S\}$

Формальная постановка

Дано: текст T , RST-дерево $\mathcal{T}$, корпус с экспертными оценками $\{(T^{(m)}, \hat{C}^{(m)})\}$.

Требуется: найти функцию

$$C^*: (T, \mathcal{T}) \mapsto [0, 1]$$

такую, что

$$\text{corr}(C^*(T, \mathcal{T}), \hat{C}) \rightarrow \max$$

при ограничении интерпретируемости (линейная декомпозиция по компонентам).

Компоненты интегральной метрики

$$C^*(T, \mathcal{T}) = \alpha_1 C_S(\mathcal{T}) + \alpha_2 C_T^\Omega(T, \mathcal{T}) + \alpha_3 C_E(T) + \alpha_4 \tilde{C}_{\text{PDTB}}(T),$$

**C_S — структурная
когерентность**

Доля невырожденных узлов в RST-дереве. Отражает качество семантического разбора.

**C_T^Ω — тематическая
когерентность**

Косинусное сходство эмбедингов ЭДЕ.

**C_E — сущностная
когерентность**

Связность переходов между сущностями.

$\tilde{C}_{\text{PDTB}}$ — локальные связи

Покрытие дискурсивных отношений между соседними ЭДЕ.

Теорема (Вознюк, 2026). При фиксированном RST-дереве $\mathcal{T}$ интегральная мера $C^*(T, \mathcal{T})$ является липшицевой по эмбедингам ЭДЕ а с константой, зависящей только α_2 и структуры $\mathcal{T}$.

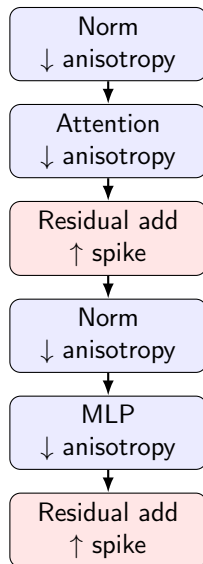
Key result: anisotropy is periodic inside a Transformer layer

Question. Where exactly does anisotropy arise inside a decoder-only Transformer block?

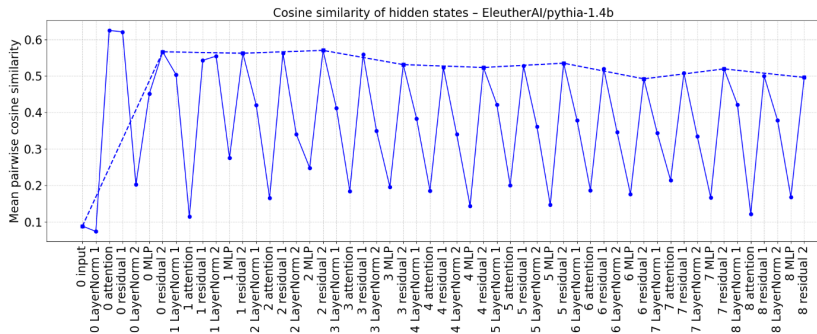
Setup. Hidden states were extracted after every internal transformation. Both metrics were measured:

$$A_c = \mathbb{E}_{i \neq j} |\cos(x_i, x_j)|, \quad A_s = \frac{\sigma_1^2}{\sum_k \sigma_k^2}.$$

- ▶ In a randomly initialized Pythia-1.4B, cosine anisotropy grows monotonically and singular anisotropy stays near zero.
- ▶ In pretrained models, a stable within-layer oscillation appears.
- ▶ Therefore, residual-driven periodicity is a learned property of optimization, not just a consequence of the Transformer architecture.



Example of anisotropy behaviour



Therefore, residual connections are the consistent source of anisotropy spikes.

Итоги НИР за семестр

Результаты

1. Приняты 2 работы на публикацию;
2. Получены теоретические обоснования выбора функций оценок деревьев парсинга для оценки связности текста;

Публикации в текущем семестре

1. Periodic nature of anisotropy in transformers: how components of transformer layers affect the geometry of vectors of token representations. *2026 Artificial Intelligence and Natural Language Conference*
2. AI-Written, So What? Rethinking the Goals of AI-Text Detection. *2026 SIGKDD Blue Sky Ideas Track*